Examen PAW – Varianta 1

1. Creați o bază de date care să conțină tabelele ATELIER și PARTICIPANT.

Fiecare atelier va avea: titlu, dată, tematică, nr_max_participanți, necesită_materiale (boolean).
Fiecare participant va avea: nume, prenume, vârstă, email, atelier.
Presupunem că un participant poate participa la un singur atelier. Un participant poate participa la un atelier care necesită materiale doar dacă are cel puțin 16 ani. De asemenea, adresa de email trebuie să fie validă (să conțină caracterul @ și un domeniu). Toate informațiile sunt obligatorii. **(1p)**

---

2. Introduceți 3 ateliere și 5 participanți în tabelele create anterior. (0.5p)

---

3. Creați o aplicație web care să aibă următoarele funcționalități:

a) Pe prima pagină, listați toți participanții, împreună cu atelierul la care participă. **(1p)**

b) Creați o pagină nouă cu un formular prin care utilizatorul să poată introduce un participant nou. Verificați ca numărul maxim de participanți să nu fi fost atins și că participantul are minimum 16 ani pentru evenimentele care necesită materiale. **(2p)**

c) Oferiți utilizatorului posibilitatea de modificare a participanților. La accesarea paginii de editare, formularul trebuie populat cu valorile curente. **(1p)**

d) Oferiți utilizatorului posibilitatea de ștergere a participanților. Adăugați un mesaj de confirmare înainte de ștergerea propriu-zisă. **(0.5p)**

e) Oferiți utilizatorului posibilitatea de sortare a atelierelor după dată (crescător și descrescător) și de filtrare a atelierelor ce necesită materiale. **(1p)**

---

4. Într-un fișier „Ex4.txt", explicați pe scurt, punctând toate aspectele relevante, diferențele dintre modul în care se face transmiterea de informație între Controller și View în ASP.NET Core MVC și modul în care comunică modelul cu template-ul în ASP.NET Core Razor Pages. (1p)

1p se va acorda pentru validarea tuturor inputurilor și pentru funcționarea fără erori sau excepții a aplicației. De asemenea, id-urile nu trebuie afișate nicăieri în interfața aplicației web.
1p oficiu.

Note:

- Examenul este individual și se desfășoară fără acces la internet.
- Studentului îi este permis accesul cu materiale pe care le poate consulta în timpul examenului.
- Studentului nu îi este permisă utilizarea mecanismelor de scaffolding (generare automată a codului).
- Backendul aplicației este obligatoriu ASP.NET Core.
- La exercițiul 3, nu se vor puncta decât funcționalitățile demonstrate în browser.
- Timpul alocat examenului este 1 oră și 30 de minute.

CamScanner

Examen PAW – Varianta 4

1. Creați o bază de date care să conțină tabelele ECHIPĂ și PROIECT.

Fiecare echipă va avea: nume, data_înființării, lider (string), nr_membri.
Fiecare proiect va avea: titlu, data_start, durată, tehnologie, proiect_complex (boolean), echipă.
Presupunem că un proiect poate fi realizat de o singură echipă. Durata minimă a unui proiect este de 7 zile. Pentru proiectele complexe, echipa trebuie să aibă minimum 3 membri. Toate informațiile sunt obligatorii. **(1p)**

---

2. Introduceți 3 echipe și 5 proiecte în tabelele create anterior. (0.5p)

---

3. Creați o aplicație web care să aibă următoarele funcționalități:

a) Pe prima pagină, listați toate proiectele, împreună cu echipa responsabilă de acesta. **(1p)**

b) Creați o pagină nouă cu un formular prin care utilizatorul să poată introduce un proiect nou. Verificați ca data de start a proiectului să fie ulterioară datei creării echipei. Verificați ca pentru proiectele complexe, echipa responsabilă să aibă cel puțin 3 membri. **(2p)** – 1p.

c) Oferiți utilizatorului posibilitatea de modificare a proiectelor. La accesarea paginii de editare, formularul trebuie populat cu valorile curente. **(1p)**

d) Oferiți utilizatorului posibilitatea de ștergere a proiectelor. Adăugați un mesaj de confirmare înainte de ștergerea propriu-zisă. **(0.5p)**

e) Afișați într-o pagină separată echipele și numărul proiectelor de care fiecare este responsabilă. Implementați funcționalitatea de sortare după numele echipei. ~~**(1p)**~~ – 1p.

---

4. Într-un fișier „Ex4.txt", explicați pe scurt, punctând toate aspectele relevante, cum funcționează ASP.NET Core Web Apis. Ce reprezintă CORS? (1p) 0,5p.

1p se va acorda pentru validarea tuturor inputurilor și pentru funcționarea fără erori sau excepții a aplicației. De asemenea, id-urile nu trebuie afișate nicăieri în interfața aplicației web.
1p oficiu.

Note:

- Examenul este individual și se desfășoară fără acces la internet.
- Studentului îi este permis accesul cu materiale pe care le poate consulta în timpul examenului.
- Studentului nu îi este permisă utilizarea mecanismelor de scaffolding (generare automată a codului).
- Backendul aplicației este obligatoriu ASP.NET Core.
- La exercițiul 3, nu se vor puncta decât funcționalitățile demonstrate în browser.
- Timpul alocat examenului este 1 oră și 30 de minute.

CamScanner